doi:10.3969/j.issn.1672-3678.2017.03.004

谷氨酸氧化酶高产菌株的筛选鉴定及催化生产 α-酮戊二酸

刘 佳[1],徐继嗣[2],罗秋玲[1],陈修来[1],刘立明[1]

(1. 江南大学 食品科学与技术国家重点实验室 工业生物技术教育部重点实验室,江苏 无锡 214122;
2. 张家港市华天制药有限公司,江苏 张家港 215633)

摘 要:采用简易的偶联终点显色反应(Trinder 显色反应),从土壤中分离出高产谷氨酸氧化酶(LGOX)的菌株不透明红球菌 *Rhodococcus opacus* FMME1-41,并对此菌株的产酶特性进行研究。结果表明:该菌株所产 LGOX 主要分泌在发酵液中,对 L-谷氨酸具有较强的底物专一性,最适 pH 6.5,最适温度为 35 ℃,Mn^{2+}是该酶的激活剂。通过发酵培养基优化,培养 30 h 时 LGOX 活力达到 6.4 U/mL。利用该酶转化 L-谷氨酸生产 α-酮戊二酸,在最佳转化条件下转化 20 h,α-酮戊二酸产量达到 91.2 g/L,转化率为 91.8%,α-KG 生产强度为 4.56 g/(L·h)。

关键词:L-谷氨酸氧化酶;不透明红球菌;α-酮戊二酸;酶法转化
中图分类号:Q939.97 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-3678(2017)03-0018-07

Screening and identification of high yield strain of glutamate oxidase and its enzymatic production of α-ketoglutarate

LIU Jia[1], XU Jisi[2], LUO Qiuling[1], CHEN Xiulai[1], LIU Liming[1]

(1. State Key Laboratory of Food Science & Technology, Key Laboratory of Industrial Biotechnology of the Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Huatian Pharmaceutical Co. Ltd., Zhangjiagang 215633, China)

Abstract: Using a simple Trinder color reaction, the high yield glutamate oxidase (LGOX) strain *Rhodococcus opacus* FMME 1-41 was obtained from soil. The enzymatic properties of *R. opacus* FMME 1-41 were studied. LGOX was an extracellular enzyme, its optimal pH was 6.5 and optimal temperature was 35 ℃. L-glutamate is specific substrate of the LGOX. LGOX could be activated by Mn^{2+}. After medium optimization, LGOX activity could reach 6.4 U/mL for 30 h. A strategy for α-ketoglutaric acid (α-KG) production from L-glutamic acid by LGOX was developed. Under the optimal conditions, the yield of α-KG reached 91.2 g/L with the molar conversion ratio of 91.8% and production intensity 4.56 g/(L·h).

Keywords: L-glutamate oxidase; *Rhodococcus opacus*; α-ketoglutarate; enzymatic transformation

α-酮戊二酸(α-KG)是三羧酸循环和氨基酸代谢中重要的二元羧酸,能为人体和动物提供营养,具有特殊的生理功能,在医药、食品、精细化工等领域[1-2]被广泛应用。通过菌株筛选、过程优化和代谢工程改造,发酵法生产 α-KG 已经有了很大进展。微生物发酵法生产 α-KG 的菌种包括[3]:荧光假单胞菌(*Pesudomonas fluorescens*)、沙雷氏菌(*Serratia marcescens*)、石蜡节杆菌(*Arthrobacter*

收稿日期:2016-10-24
基金项目:江苏省科技支撑计划社会发展项目(BE2014652)
作者简介:刘 佳(1988—),女,山东青岛人,助理实验师,研究方向:生物工程;刘立明(联系人),教授,E-mail:mingll@jiangnan.edu.cn

paraffineus) 和谷氨酸棒杆菌(*Corynebacterium glutamicum*)等细菌以及光滑球拟酵母(*Torulopsis glabrata*)、解脂亚洛酵母(*Yarrowia lipolytica*)等真菌。光滑球拟酵母利用葡萄糖发酵 64 h 时可积累 43.7 g/L α-KG[4];以廉价甘油为碳源 *Y. lipolytica* 发酵 117 h 积累 186 g/L α-KG[5],由于该法存在发酵周期长、杂酸副产物过多、下游产品分离纯化困难等诸多的生产瓶颈问题,尚未实现 α-KG 发酵的工业化。

近年来,国内 L-谷氨酸钠存在产能过剩现象,亟待寻找解决方法。根据 L-谷氨酸与 α-KG 结构特点,可将 L-谷氨酸中氨基氧化为酮基生成 α-KG,实现 L-谷氨酸的高值化和 α-KG 的清洁和可持续生产。目前,用于生产 α-KG 的酶制剂主要包括 L-氨基酸氧化酶(L-amino acid oxidase,LAAO,EC1.4.3.2)和 L-谷氨酸氧化酶(L-glutamate oxidase,LGOX,EC1.4.3.11)两种。两者均能催化氧化 L-谷氨酸生成 α-KG,同时生成 NH_3 和 H_2O_2[6]。LAAO 都以非共价结合的黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)为辅酶,除了来自海单胞菌(*Marinomonas mediterranea*)的赖氨酸氧化酶[7]外,大多数 LAAO 具有广泛的底物谱[8]。LGOX 在转化过程中不需要外源添加辅因子,对 L-谷氨酸有很强的底物专一性。LOGX 本身也是一种具有应用价值的工具酶,应用于制备疾病诊断试剂盒和生物传感器中的酶膜[9-10]。LGOX 主要存在于链霉菌属中,1983 年,Kamei 等[11]首次在浅紫链霉菌(*Streptomyces violascens*)中发现了能专一性氧化L-谷氨酸的 LGOX,但酶活低导致其实用价值不高。同年 Kusakabe 等[12]在 *Streptomyces* sp. X-119-6 中发现了底物专一性更高且耐热的 LGOX。随后,Bohmer 等[13]从内涂链霉菌中分离纯化出对 L-谷氨酸完全特异的由 2 个亚基构成的 LGOX,并对该酶的生物学性质进行初步研究,该酶稳定性好,实用性较强,只有 Ag^+ 和 Hg^{2+} 能够抑制其活性。之后 Arima 等[14]对 *Streptomyces* sp. X-119-6 中的 LGOX 晶体结构进行了分析,通过与 LAAO 蛋白序列和晶体结构比较发现,蛋白活性部位在蛋白中心、底物和产物进出通道较窄以及活性部位残基不同造成底物专一性强。目前,尽管已有多株产 LGOX 的微生物菌株,但其产酶能力都很低,不具备工业应用潜质。

本研究通过自主筛选获得 1 株高产 LGOX 的不透明红球菌 *Rhodococcus opacus* FMME1-41,对 LGOX 酶学性质进行分析,在此基础上利用发酵粗酶液转化生产 α-KG,为酶法转化 L-谷氨酸生产 α-KG提供新的菌株来源。

1　材料与方法

1.1　材料

1.1.1　样品来源

味精厂废水废物排放处的土壤。

1.1.2　培养基

基础培养基(g/L):酵母粉 5,胰蛋白胨 5,味精 10。

种子培养基(g/L):酵母粉 1,大豆蛋白胨 0.3,葡萄糖 5,味精 2.5,NaCl 5,KH_2PO_4 3。

发酵培养基(g/L):酵母膏 5,胰蛋白胨 2,$(NH4)_2SO_4$ 2,葡萄糖 25,K_2HPO_4 0.5,KH_2PO_4 0.8,$MgSO_4$ 0.5,$MnSO_4$ 0.1,味精 2.5。

以上培养都在 115 ℃条件下灭菌 20 min。

1.2　方法

1.2.1　培养方法

菌株经斜面活化后接种于装液量 25 mL 的 250 mL 三角瓶中,在 30 ℃、200 r/min 条件下培养 18 h,然后按照 8%的接种量接种至装液量 50 mL 的 250 mL 三角瓶中,在 30 ℃、200 r/min 条件下培养 30~35 h。

1.2.2　产酶菌株的筛选

1)菌株的初步分离纯化。从味精厂废水废物排放的土壤中多地点取样,放置于无菌袋中。称取样品 1 g 碾碎,溶解于含有基础培养基的 10 mL 无菌培养基中,30 ℃振荡培养 1 h,梯度稀释涂布于固体基础培养基中,30 ℃倒置培养 3~5 d。

2)产酶菌株初筛。将培养的单菌落点种于基础培养基平板上,于 30 ℃下培养 36 h。根据 Trinder 反应[15],将反应液均匀喷洒至平板表面,于 37 ℃培养箱中静置观察,出现紫红色的菌落即为 LGOX 生产菌株。挑取变色圈直径大、颜色深、显色快的菌落进行复筛。

3)产酶菌株复筛。将初筛菌株在装有基础培养基的 24 孔板中培养,在 30 ℃、200 r/min 条件下振荡培养 36 h 时间后,离心取上清液按照酶活测定方法于 96 孔板做显色反应,测定其 LGOX 酶活力,酶活最高菌种即为目的菌株。

1.2.3　酶活检测方法

LGOX 酶活性测定通过 Trinder 反应(4-氨基安

替比林体系）测定[15-16]。1 U LGOX 酶活定义：在 37 ℃条件下每分钟反应生成 1 μmol H_2O_2所需的酶量。

过氧化氢酶活测定参照文献[17]，1 U 过氧化氢酶活定义：在 37 ℃条件下每分钟分解 1 μmol H_2O_2所需酶量为 1 个酶活单位。

1.2.4 菌种鉴定方法

1）菌落形态与生理生化实验。参照《伯杰氏细菌鉴定手册》对筛选菌株进行菌落形态和生理生化鉴定。

2）16S rDNA 序列分子生物学鉴定。16S rDNA 序列测定和分析参照文献[18]进行，按照细菌基因组提取方法提取筛选菌株基因组 DNA，以基因组 DNA 为模板，采用细菌通用引物（16S rDNA－F：5′－AGAGTTTGAI，CCTGGCTCAG－3′、16S rDNA－R：5′－TACGGCIACCTTGTTACGACTT－3′）扩增 16S rDNA，琼脂糖凝胶电泳检测的阳性扩增片段送至生工生物工程（上海）有限公司测序。将所得序列与 NCBI 的 GenBank 数据库中序列进行 BLAST 分析比对。

1.2.5 LGOX 的细胞定位与酶学性质

使用分子量 2.0×10^4超滤膜对发酵上清液进行浓缩，使用脱盐柱脱盐后，冻干即得到粗酶粉。LGOX 的进一步纯化与酶学性质测定参照文献[16，19]中相关方法进行。

1.2.6 转化条件

转化体系中添加一定体积的上清液，一定浓度 L－谷氨酸钠、H_2O_2酶和金属离子，调节 pH 为 6.5，于装液量 50 mL 的 500 mL 三角瓶中，在 35 ℃、200 r/min 条件下转化 20 h。

1.2.7 LGOX 底物谱测定

酶活检测的显色液中的 L－谷氨酸钠用不同氨基酸代替，按照酶活测定的方法测定 LGOX 针对不同底物的酶活。结果以 L－谷氨酸为底物测定的活性定义为 100%，得到不同底物的相对活性。

1.2.8 α－KG 和琥珀酸浓度测定方法

α－KG 和琥珀酸利用高效液相色谱（HPLC）测定[20]。色谱柱为 Aminex HPX－87H，流动相为 5 mmol/L H_2SO_4，流速为 0.6 mL/min，温度为 35 ℃，进样量为 10 μL，检测器为紫外检测器。

2 结果与讨论

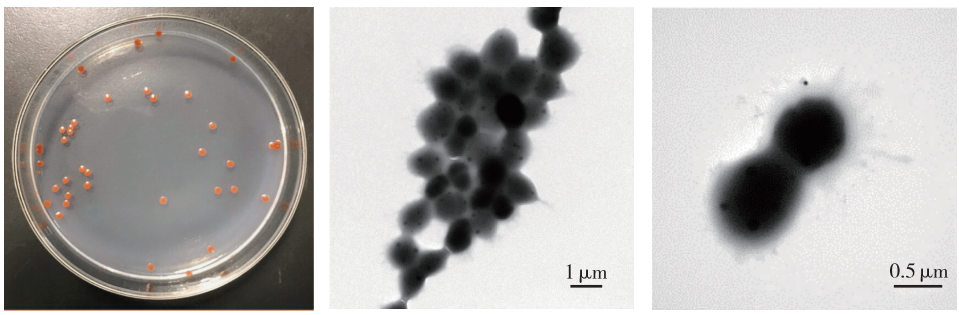
2.1 平板显色反应筛选 LGOX 高产菌株

将分离菌株点种于平板中，根据 Trinder 反应，挑取显色快、变色圈直径大的 79 株菌株。将 79 株菌株进一步进行发酵复筛验证，有 3 株产酶能力超过 1.0 U/mL。进一步进行发酵实验，最终确定菌株FMME1－41 为最佳产酶菌株，测得 LGOX 酶活为 2.9 U/mL。

2.2 产酶菌株菌种鉴定

2.2.1 形态与培养特征

FMME1－41 的菌落形态和电镜图片如图 1。由图 1 可知：在营养肉汤固体培养基上，菌株 FMME1－41 菌落呈红色（图 1(a)），圆形不透明，表面光滑，边缘整齐。显微镜下显示细胞形态为球状和短杆状，不产芽孢（图 1(b)）；革兰氏染色为阳性（图 1(c)）。



(a) (b) (c)

图 1 FMME1－41 的菌落形态与电镜照片

Fig. 1 The phenotypes and electron microscope images of FMME1-41

2.2.2 生理生化特征鉴定结果

筛选菌株的生理生化特性，如表 1 所示。由表 1 可知：该菌株不能液化明胶，不能水解淀粉，接触酶试验阳性、V－P 试验阳性、甲基红反应阴性、能还原硝酸盐，可以利用葡萄糖、果糖、麦芽糖、甘露醇、木糖、阿拉伯糖多种碳源生长。

表 1　筛选菌株生理生化特征

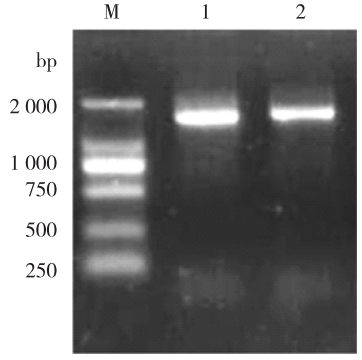
Table 1　Physiological characteristics of selected strain

特征	结果	特征	结果
明胶液化试验	-	葡萄糖利用	+
淀粉水解试验	-	果糖利用	+
接触酶试验	+	麦芽糖利用	+
V-P 试验	+	甘露醇利用	+
甲基红反应	-	木糖利用	+
硝酸盐还原试验	+	阿拉伯糖利用	+

注:"+"为阳性;"-"为阴性。

2.2.3　16S rDNA 鉴定结果

以基因组 DNA 为模板,以细菌鉴定 16S rRNA 通用引物进行 PCR 扩增,琼脂糖凝胶电泳检测目的条带大小为 1 000~2 000 bp(图 2)。16S rDNA 测序结果为 1 461 bp,将该序列与 GenBank 数据库中的核苷酸序列进行同源性分析,得到亲缘关系最近的菌种为 *Rhodococcus opacus*,同源性达 99%,确定筛选菌株为不透明红球菌,命名为 *R. opacus* FMME1-41。



M 为标准 DNA;1~2 为菌株 FMME1-41 的 PCR 结果

图 2　16S rDNA PCR 阳性克隆鉴定电泳图

Fig. 2　PCR amplification fragment of FMME1-41 16S rDNA

2.3　FMME1-41 生产 LGOX 的发酵过程与细胞定位

采用单因素和正交实验对发酵培养基碳源、氮源和金属离子浓度进行优化,得到最优发酵产酶培养基(g/L):酵母膏 5,胰蛋白胨 2,$(NH_4)_2SO_4$ 2,葡萄糖 25,K_2HPO_4 0.5,KH_2PO_4 0.8,$MgSO_4$ 0.5,$MnSO_4$ 0.1。*R. opacus* FMME1-41 发酵产酶过程曲线如图 3。由图 3 可知:LGOX 酶活与菌体生长是同步的,随着菌浓增加酶活不断增加,发酵 30 h,LGOX 酶活达到 6.4 U/mL,酶活比优化前提高了 1.2 倍,此时上清液酶活与菌体酶活的比例为 5.8∶0.6(29∶3)。由此可以看出,90%的 LGOX 分泌表达至细胞外,10%存在于细胞内,该菌生产的 LGOX 属于胞外酶。

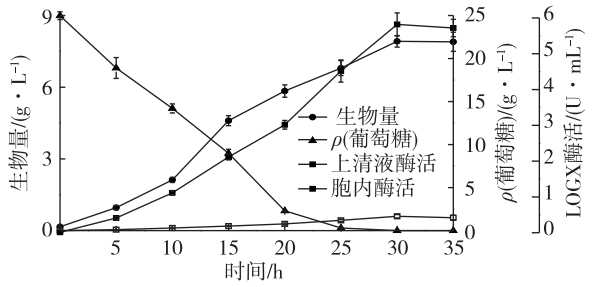


图 3　*R. opacus* FMME1-41 发酵生产 LGOX 过程变化曲线

Fig. 3　Growth curves of *R.opacus* FMME1-41 fermentation for LGOX production

2.4　LGOX 的酶学性质

2.4.1　LGOX 酶液底物谱

将适量粗提酶粉溶于去离子水中,考察 LGOX 对底物专一性,结果见表 2。由表 2 可知:该酶对 L-谷氨酸催化酶活较高,对 L-谷氨酰胺和 L-组氨酸相对于 L-谷氨酸分别具有 7.8%和 3.4%的相对酶活,余下氨基酸作为底物时并没有检测到酶活。同时,该酶催化 L-谷氨酸生产 α-KG 不需要添加 FAD,且对 L-谷氨酸具有较强的底物专一性。

表 2　LGOX 底物谱检测

Table 2　Substrate spectrum detection of the LGOX

底物	相对酶活/%	底物	相对酶活/%
L-谷氨酸	100	L-色氨酸	—
L-谷氨酰胺	7.8	L-苏氨酸	—
L-甘氨酸	—	L-丝氨酸	—
L-丙氨酸	—	L-组氨酸	3.4
L-亮氨酸	—	L-天冬氨酸	—
L-异亮氨酸	—	L-天冬酰胺	—
L-缬氨酸	—	L-赖氨酸	—
L-脯氨酸	—	L-精氨酸	—
L-苯丙氨酸	—	L-酪氨酸	—
L-蛋氨酸	—	L-半胱氨酸	—

2.4.2　LGOX 的最适 pH

考察不同 pH 对 LGOX 活性的影响,结果见图 4。由图 4 可知:*R. opacus* FMME1-41 生产的 LGOX 在 pH 6.0~7.0 时,可以维持 86%以上的酶活,而 pH 为 6.5 时相对酶活最高。由此,可以推断 LGOX 的最适 pH 为 6.5。

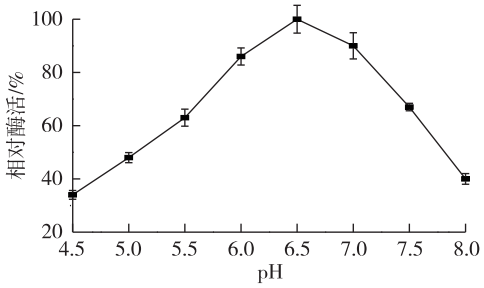


图4 不同pH对LGOX酶活的影响

Fig. 4 Effects of different pH on LGOX production

2.4.3 LGOX最适温度与温度稳定性

考察温度对LGOX活性的影响及LGOX的热稳定性,结果见图5和图6。由图5和图6可知:该酶最适温度为35 ℃,在30~40 ℃可以维持80%以上的酶活,具有较宽的温度稳定性。将粗酶液在4 ℃保温在0~12 h时,酶活没有显著变化,继续放置7 d后酶活损失13%,30 d后酶活损失40%;在35和50 ℃条件下放置20 h,酶活分别损失15%和78%。综上可知,LGOX在低温和最适温度下较稳定。

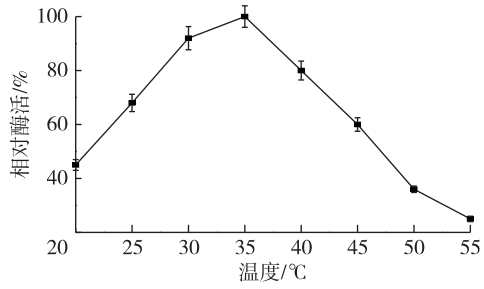


图5 不同温度对LGOX酶活的影响

Fig. 5 Effects of different temperatures on LGOX production

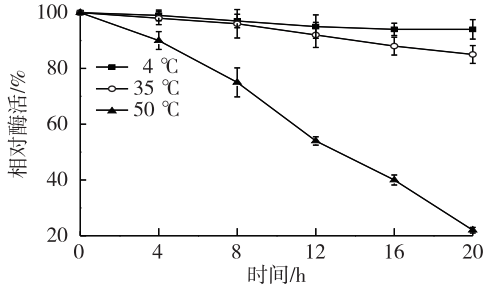


图6 不同温度下LGOX的热稳定性

Fig. 6 Thermal stability of LGOX under different temperature

2.5 LGOX转化L-谷氨酸生产α-KG

2.5.1 H_2O_2酶加量对LGOX转化L-谷氨酸生产α-KG的影响

LGOX在催化L-谷氨酸生产α-KG的反应中,会生成H_2O_2,H_2O_2会抑制LGOX的酶活,并且可以将酮戊二酸氧化生成琥珀酸。*R. opacus* FMME1-41发酵液中含有分泌表达的H_2O_2酶,但是酶活偏低(8.2~11.0 U/mL),因此转化体系中需要额外添加H_2O_2酶。在L-谷氨酸投料50 g/L、LGOX酶活3.0 U/mL条件下,考察H_2O_2酶加量对LGOX转化L-谷氨酸生产α-KG的影响,结果见图7。由图7可知:不添加H_2O_2酶时,琥珀酸积累13.2 g/L,α-KG产量为20.4 g/L;α-KG产量随着H_2O_2酶加量增加而增加。当添加H_2O_2酶是LGOX酶活120倍时,H_2O_2被及时分解,此时转化液中几乎检测不到琥珀酸,α-KG产量达39.8 g/L,摩尔转化率为80.1%。

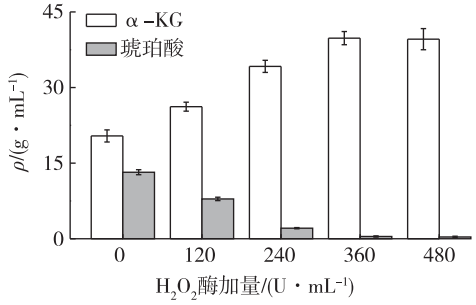


图7 不同H_2O_2酶加量对LGOX转化生产α-KG的影响

Fig. 7 Effects of catalase concentration on the production of α-KG production by LGOX transformation

2.5.2 金属离子对LGOX转化L-谷氨酸生产α-KG的影响

考察不同金属离子对LGOX生产α-KG的影响,结果见图8。由图8可知:Zn^{2+}、Fe^{2+}、Ca^{2+}、Cu^{2+}和Ag^{+}对LGOX酶具有抑制作用;K^{+}、Mg^{2+}对转化几乎没有影响;Mn^{2+}对转化有促进作用,在加入Mn^{2+}条件下,α-KG产量比不添加Mn^{2+}提高了9.5%。在发酵培养基优化时也发现添加Mn^{2+}可以提高发酵液中LGOX酶活,与Niu等[21]报道Mn^{2+}对LGOX具有激活作用一致。进一步考察转化体系中添加不同浓度Mn^{2+}对生产α-KG的影响,发现当添加3 mmol/L的$MnCl_2$时,转化20 h,α-KG产量最高为45.8 g/L,此时L-谷氨酸摩尔转化率为92.2%,比不添加Mn^{2+}时产量提高了15.0%。

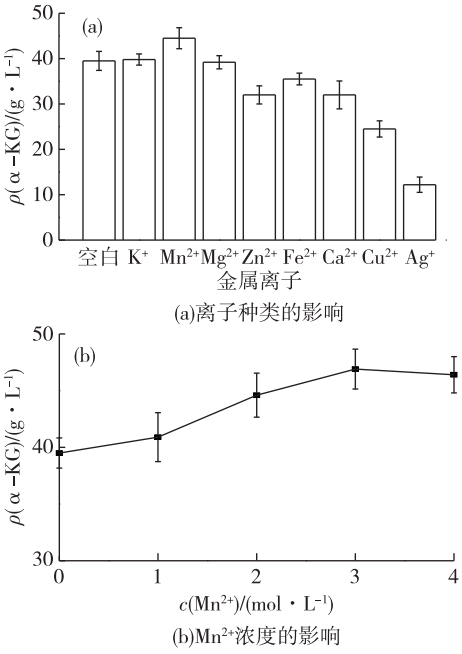


图 8　不同金属离子和 Mn^{2+} 浓度对 LGOX 生产 α－KG 的影响

Fig. 8　Effects of different ions (a) and different concentration of Mn^{2+} (b) on α-KG production by LGOX transformation

2.5.3　L -谷氨酸浓度对 LGOX 转化生产 α－KG 的影响

在转化体系中添加 3 U/mL LGOX、360 U/mL H_2O_2 酶、3 mmol/L $MnCl_2$,控制 pH 6.5,反应温度 35 ℃,考察不同底物浓度的 L -谷氨酸对转化生产 α－KG 的影响,结果见图 9。由图 9 可知:当 L -谷氨酸质量浓度为 50~100 g/L 时,α－KG 浓度与谷氨酸浓度正相关,谷氨酸的摩尔转化率基本维持不变;当谷氨酸质量浓度高于 100 g/L 时,α－KG 浓度不再增加,谷氨酸的摩尔转化率迅速下降。因此,最适谷氨酸质量浓度为 100 g/L,此时 α－KG 产量为 91.2 g/L,转化率为 91.8%。

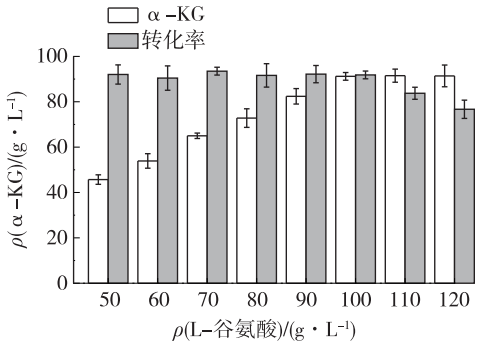


图 9　L -谷氨酸浓度对 LGOX 转化生产 α－KG 的影响

Fig. 9　Effects of L-glutamate concentration on α-KG production by LGOX transformation

3　结论

利用简易的平板显色反应和高通量筛技术得到 1 株高产 LGOX 的菌株 *R. opacus* FMME1－41,LGOX 以廉价 L -谷氨酸为底物转化生产 α－KG,不需要额外添加辅助因子,底物专一性强,稳定性佳。通过发酵和转化条件优化,LGOX 发酵酶活提高 1.2 倍,达到 6.4 U/mL,转化生产 α－KG 周期为 20 h,产量为 91.2 g/L,转化率为 91.8%。本研究为获得 LGOX 提供了新的菌种来源,也为利用该酶催化 L -谷氨酸生产 α－KG 奠定了工业化的基础。

参考文献:

[1] CHERNYAVSKAYA O G, SHISHKANOVA N V, IL′kCHENKO A P, et al. Synthesis of alpha-ketoglutaric acid by *Yarrowia lipolytica* yeast grown on ethanol[J]. Appl Microbiol Biotech, 2000, 53(2): 152-158.

[2] JINAP S, HAJEB P. Glutamate: its applications in food and contribution to health[J]. Appetite, 2010, 55(1): 1-10.

[3] OTTO C, YOVKOVA V, BARTH G. Overproduction and secretion of alpha-keto glutaric acid by microorganisms[J]. Appl Microbiol Biotech, 2011, 92(4): 689-695.

[4] LIU L M, LI Y, ZHU Y, et al. Redistribution of carbon fluxin *Torulopsis glabrata* by altering vitamin and calcium level[J]. Metab Eng, 2007, 9(1): 21-29.

[5] YOVKOVA V, OTTO C, AURICH A, et al. Engineering the alpha-ketoglutarate overproduction from raw glycerol by overexpression of the genes encoding NADP(+)-dependent isocitrate dehydrogenase and pyruvate carboxylase in *Yarrowia lipolytica*[J]. Appl Microbiol Biotech, 2014, 98(5): 2003-2013.

[6] 牛盼清,张震宇,刘立明.酶法转化 L -谷氨酸生产 α -酮戊二酸[J].生物工程学报,2014,30(8):1318-1322.

[7] LUCAS-ELIO P, GOMEZ D, SOLANO F, et al. The antimicrobial activity of marinocine, synthesized by *Marinomonas mediterranea*, is due to hydrogen peroxide generated by its lysine oxidase activity[J]. J Bacteriol, 2006, 188(7): 2493-2501.

[8] GEUEKE B, HUMMEL W. A new bacterial L-amino acid oxidasewith a broad substrate specificity: purification and characterization[J]. Enzyme Microb Tech, 2002, 31(1-2): 77-87.

[9] 郑强,严卫民,徐东,等.L -谷氨酸氧化酶的来源和特性及其在生化检验中的应用[J].检验医学教育,2003,10(2):32-35.

[10] KAMEI T, ASANO K, NAKAMURA S. Determination of serum glutamate oxaloacetate transaminase and glutamate pyruvate

transaminase by L-glutamate oxidase [J]. Chem Pharm Bull, 1986,34(1):409-412.
[11] KAMEI T,ASANO K,KONDO H,et al.L-glutamate oxidase from *Streptomyces violascens*. Ⅱ: properties [J]. Chem Pharm Bull, 1983,31(10):8-12.
[12] KUSAKABE H,MIDORIKAWA Y,KNNINAKA K.A occurrence of a new enzyme,L-glutamate oxidase in a wheat bran culture extract of *Streptomyces* sp.X-119-6[J].Agric Biol Chem,1983,47(1):179-182.
[13] BOHMER A, MULLER A, PASSARGE M, et al. A novel L-glutamate oxidase from *Streptomyces endus*: purification and properties[J].Eur J Biochem,1989,182(2):327-332.
[14] ARIMA J, SASAKI C, SAKAGUCHIi C, et al. Structural characterization of L-glutamate oxidase from *Streptomyces* sp X-119-6[J].FEBS J,2009,276(14):4318-4327.
[15] ALLAIN C C, POON L S, CHAN C S, et al. Enzymatic determination of total serum cholesterol[J].Clin Chem,1974,20(4):470-475.
[16] 卢婵,郑璞,孙志浩.一株产L-谷氨酸氧化酶的链霉菌分离鉴定及酶学性质分析[J].生物技术通报,2012(12):144-149.
[17] 张兴群,郑慧琳,疏翠,等.表达藤黄微球菌过氧化氢酶基因的工程大肠杆菌发酵条件优化[J].食品与药品,2012(5):153-158.
[18] 何剑,雍晓雨,周俊,等.一株γ-多聚谷氨酸生产菌的分离筛选与鉴定[J].生物加工过程,2014,12(4):87-93.
[19] ARIMA J, TAMURA T, KUSAKABE H, et al. Recombinant expression,biochemical characterization and stabilization through proteolysis of an L-glutamate oxidase from *Streptomyces* sp.X-119-6[J].J Biochem,2003,134(6):805-812.
[20] 占宏德,李江华,刘龙,等.离子交换法纯化α-酮戊二酸[J].食品与生物技术学报,2013,32(10):1043-1048.
[21] NIU P,DONG X,WANGE Y,et al.Enzymatic production of α-ketoglutaric acid from L-glutamic acid via L-glutamate oxidase [J].J Biotechnol,2014,179:56-62.

(责任编辑 荀志金)

(上接第11页)

了部分改变,最适温度从35 ℃提高至45 ℃。固定化酶的pH稳定性、热稳定性和操作稳定性均有一定的提高,因此该固定化工艺具有潜在的工业化应用价值。

参考文献:

[1] 王洪祚,刘世勇.酶和细胞的固定化[J].化学通报,1997(2):22-27.
[2] 张磊,张烨,侯红萍.固定化细胞技术的研究进展[J].食品与发酵科技,2006,42(1):5-7.
[3] 刘钧,周力.固定化微生物技术在废水处理中的应用分析[J].净水技术,1998(1):36-40.
[4] 张敏文,刘悦,李荷.微生物酯酶的研究进展[J].广东第二师范学院学报,2012,32(3):66-71.
[5] MELO L L M M, PASTORE G M, MACEDO G A. Optimized synthesis of citronellyl flavour esters using free and immobilized lipase from *Rhizopus* sp.[J].Process Biochem,2005,40(10):3181-3185.
[6] SEKHON K K, KHANNA S, CAMEOTRA S S. Enhanced biosurfactant production through cloning of three genes and role of esterase in biosurfactant release[J].Microb Cell Fact,2011,10(1):49.
[7] GODINHO L F,REIS C R,TEPPER P G,et al.Discovery of an *Escherichia coli* esterase with high activity and enantioselectivity toward 1, 2-*O*-isopropylideneglycerol esters [J]. Appl Environ Microbiol,2011,77(17):6094-6099.
[8] ZHENG J Y,LIU Y Y,LUO W F,et al.Biocatalytic resolution of *rac*-α-ethyl-2-oxo-pyrrolidineacetic acid methyl ester by immobilized recombinant *Bacillus cereus* esterase [J]. Appl Biochem Biotechnol,2016,178:1471-1480.
[9] ISOHERRANEN N, ROEDER M, SOBACK S, et al. Enantioselective analysis of levetiracetam and its enantiomer *R*-alpha-ethyl-2-oxo-pyrrolidine acetamide using gas chromatography and ion trap mass spectrometric detection[J].J Chromatogr B, 2000,745(2):325-332.
[10] CHEN J, ZHENG Y G, SHEN Y C. Biosynthesis of *p*-methoxyphenylacetic acid from *p*-methoxyphenylacetonitrile by immobilized *Bacillus subtilis* ZJB-063 [J]. Process Biochem, 2008,43(9):978-983.
[11] 邓辉,陈晟,陈坚,等.产葡萄糖异构酶细胞的固定化[J].食品科学,2013,34(9):164-169.
[12] VLAJINAC H, ADANJA B. Stereoselective nitrile hydrolysis by immobilized whole-cell biocatalyst[J].Biomacromolecules,2006, 7(5):1536-1541.
[13] NESTL B M, NEBEL B A, HAUER B. Recent progress in industrial biocatalysis[J].Curr Opin Chem Biol,2011,15(2):187-193.
[14] FESSNER W D,TURNER N J,WANG M X.Biocatalysis:a gate way to industrial biotechnology[J].Adv Synth Catal,2011,353(13):2189-2190.

(责任编辑 荀志金)